



EXPLORA • APRENDE • CONSERVA

Manual Master

Botánico 2.0

Capítulos 00–12

Versión final editada para entrega en PDF

Contenido

- 00. Propósito y alcance
- 01. Modelo mental del Master
- 02. Mapa del archivo
- 03. Reglas fundamentales
- 04. Trabajar con especies
- 05. Trabajar con caracteres
- 06. Trabajar con Especie_Character
- 07. Evidencia fotográfica
- 08. Fuentes y glosario
- 09. Exportar y validar
- 10. Procedimientos completos
- 11. Qué NO hacer
- 12. Checklist de cierre

00. Propósito y alcance

Este manual explica cómo mantener correctamente el Master Botánico 2.0 de Árboris.

Su objetivo es permitir que una persona pueda agregar, corregir y mantener información botánica sin romper las relaciones entre datos ni alterar directamente archivos derivados.

La fuente canónica de información científica y editorial es:

`data/source/Base_botanica_Pokedex_flora_Master_2.0_FINAL.xlsx`

Los JSON de `data/botanical/` y las fichas de `data/species/` son productos derivados. No deben utilizarse como lugar de edición manual.

El manual cubre principalmente:

- especies;
- caracteres;
- relaciones especie-carácter;
- evidencia fotográfica;
- fuentes;
- glosario;
- exportación;
- validación;
- procedimientos de mantenimiento.

No describe desarrollo interno del software salvo cuando ese conocimiento es necesario para trabajar correctamente con el Master.

Tampoco convierte observaciones históricas del archivo en reglas. Una pauta repetida en los datos sólo se incorpora como instrucción cuando está documentada, gobernada o exigida por código.

01. Modelo mental del Master

El Master debe entenderse como la fuente desde la cual se construyen los datos que consume Árboris.

La dirección normal del flujo es:

```
MASTER XLSX
↓
export_master.py
↓
JSON botánicos
↓
validación
↓
build_species_data.py
↓
fichas derivadas por especie
```



validación final

La consecuencia práctica es simple:

SI EL DATO BOTÁNICO ESTÁ MAL

→ corregir el Master

NO

→ corregir manualmente el JSON

El Master contiene distintas clases de información. Algunas hojas almacenan datos botánicos; otras documentan reglas, metadatos o cómo se exporta el archivo.

Una celda vacía no significa automáticamente que una característica esté ausente. En Árboris, vacío debe interpretarse como ausencia de dato documentado para ese campo, salvo que una regla específica diga otra cosa.

Por esa razón no debe transformarse un vacío en afirmaciones como:

ausente

no existe

falso

no aplica

sin evidencia que lo autorice.

02. Mapa del archivo

El Master contiene actualmente 12 hojas.

Hoja	Función principal
Listado_original	Material de origen y referencia histórica
Especies_Piloto	Registro canónico de las especies del piloto
Caracteres	Definición de los caracteres botánicos
Fuentes	Catálogo de fuentes
Especie_Caracter	Relación entre especie y carácter
Errores_Modelo	Registro de errores del modelo
LEEME	Información explicativa del workbook
Evidencia_Fotografica	Registro de fotografías y evidencia asociada
Glosario	Términos y definiciones
Metadatos	Información de versión y bindings del Master
Diccionario_Campos	Definición estructural de campos
Exportar_JSON	Mapa de hojas exportadas a JSON

La presencia física de columnas, fórmulas o listas desplegables no basta para convertirlas en autoridad normativa. Las Data Validations históricas deben tratarse como estado observado y no como reglas por sí mismas.

Para conocer qué significa un campo debe consultarse primero su definición vigente y luego, si corresponde, el contrato o validator que lo gobierna. Las funciones resumidas en este mapa son orientación operativa del workbook actual; no sustituyen las definiciones campo a campo ni crean reglas nuevas.

03. Reglas fundamentales

3.1. Editar la fuente, no el resultado

Los datos científicos y editoriales se modifican en el Master.

No deben corregirse manualmente:

```
data/botanical/*.json  
data/species/*.json
```

Si un derivado está mal, debe encontrarse el origen del dato en el Master, corregirse allí y regenerarse.

3.2. No inventar significado para los vacíos

Vacío significa que no hay información registrada para ese campo, cuando el campo permite estar vacío. No significa automáticamente ausencia del rasgo.

3.3. Respetar claves estables

Los identificadores como `species_id`, `caracter_id` y `fuelle_id` funcionan como claves entre hojas. No deben cambiarse para ordenar el archivo o hacerlo más bonito.

Una modificación de un identificador puede romper referencias en otras hojas y en los derivados.

3.4. No reutilizar IDs cuando la secuencia lo prohíbe

En las familias de identificadores cuya secuencia está gobernada, los IDs históricos, los identificadores retirados y los huecos declarados no se reutilizan. Las reglas específicas de cada familia se indican en su capítulo; no debe extrapolarse esta prohibición a otros IDs sin una autoridad equivalente.

3.5. No crear vocabularios por intuición

Cuando un campo está gobernado por valores permitidos, debe utilizarse exactamente el vocabulario vigente. No deben introducirse sinónimos, cambios ortográficos o categorías nuevas sin modificar primero la regla correspondiente.

3.6. Diferenciar observación de regla

ASC distingue entre información observada y autoridad:

OBSERVED

→ aparece actualmente así en el archivo

GOVERNED

→ existe una decisión normativa que lo establece

CODE_ENFORCED

→ el software lo comprueba

UNKNOWN

→ todavía no existe suficiente autoridad

El manual sólo debe presentar como obligación aquello que tenga respaldo suficiente.

04. Trabajar con especies

La hoja Especies_Piloto contiene las especies incorporadas al dataset piloto. Cada especie utiliza un species_id estable.

4.1. Formato del identificador

El identificador utiliza:

SP-NNN

Ejemplos:

SP-001

SP-006

SP-007

La secuencia de especies quedó gobernada durante U01. En el estado cerrado de esa decisión:

máximo histórico gobernado: SP-006

siguiente ID autorizado: SP-007

El valor concreto SP-007 representa el siguiente candidato en ese estado del Master; la regla permanente es utilizar el siguiente identificador autorizado por la secuencia gobernada, no calcular libremente el primer número disponible.

4.2. Regla de asignación

Al incorporar una nueva especie:

usar siguiente ID autorizado

No:

buscar el primer número vacío

reutilizar un ID retirado

rellenar huecos históricos

renumerar especies existentes

4.3. Estabilidad

Una vez asignado, `species_id` debe tratarse como identificador estable de esa especie dentro de Árboris.

No debe modificarse sólo porque cambie:

- el orden de las filas;
- la presentación;
- otra información editorial;
- la posición de la especie dentro del piloto.

4.4. Antes de crear una especie

Debe comprobarse que:

la especie no exista ya
el nuevo ID sea el autorizado
no se esté reutilizando un ID histórico

La validación automática de IDs forma parte del pipeline canónico mediante `validate_species_ids.py`.

4.5. Alcance actual del capítulo

La regla de creación de `species_id` está cerrada. Esta compilación todavía no declara reglas campo por campo para todos los demás campos de `Especies_Piloto` que no hayan sido previamente demostradas. Esas instrucciones se incorporarán únicamente cuando su significado, obligatoriedad y procedimiento estén sustentados.

Eso no reabre U01.

05. Trabajar con caracteres

La hoja Caracteres define los caracteres botánicos utilizados por Árboris.

Entre sus campos observados están `caracter_id`, `grupo`, `nombre_caracter`, `tipo_dato` y `estados_permitidos`.

5.1. `caracter_id`

Cada carácter tiene un identificador estable con formato:

CH-NNN

Ejemplos:

CH-001
CH-019
CH-028
CH-029

La secuencia fue cerrada durante U02.

5.2. Regla de asignación

Los `caracter_id` son identificadores estables con formato CH-NNN. Los números vacantes históricos y los identificadores de caracteres retirados no se reutilizan. Al crear un nuevo carácter debe utilizarse el siguiente identificador autorizado por la secuencia del Master. No debe elegirse el primer número libre ni modificarse manualmente la secuencia.

En el estado actualmente cerrado, el próximo candidato autorizado es:

CH-029

Eso es un dato de estado, no una constante eterna.

5.3. Huecos históricos

Se conocen como huecos históricos:

CH-020

CH-021

CH-022

CH-025

No deben reutilizarse. La existencia de un número sin fila activa no significa que esté disponible.

5.4. Caracteres retirados

Los identificadores de caracteres retirados tampoco vuelven a utilizarse. Un carácter nuevo recibe un ID nuevo.

No debe reciclarse el ID de un carácter antiguo aunque ese carácter ya no participe en identificación.

5.5. Estados permitidos

`estados_permitidos` define los estados que pueden utilizarse posteriormente en `Especie_Caracter.estado_esperado`.

Caracteres.estados_permitidos

↓

Especie_Caracter.estado_esperado

Por eso no debe añadirse un estado directamente en `Especie_Caracter` si ese estado no forma parte de la definición del carácter.

5.6. Estado del carácter

El Master distingue caracteres activos, retirados y pendientes de revisión. En el estado inspeccionado había 24 caracteres: 19 activos, 4 retirados y 1 pendiente de revisión.

Los caracteres retirados deben conservarse para trazabilidad. No deben eliminarse sólo porque ya no participen del conjunto activo.

5.7. Qué no hacer

- reutilizar huecos históricos;

- reutilizar IDs retirados;
- asignar manualmente el primer número libre;
- reenumerar caracteres existentes;
- crear estados en una relación especie-carácter que no pertenezcan a estados permitidos;
- borrar caracteres históricos únicamente porque estén retirados;
- editar derivados para reflejar un cambio que no se hizo primero en el Master.

5.8. Alcance actual del capítulo

La gobernanza de `caracter_id` está cerrada y puede considerarse definitiva para el manual. La estructura completa campo por campo de Caracteres se incorporará cuando exista evidencia suficiente de significado, nullabilidad y reglas de edición para cada campo.

Eso no reabre U02.

06. Trabajar con Especie_Caracter

La hoja `Especie_Caracter` registra la relación entre una especie y un carácter botánico. Cada fila vincula una especie con un carácter y conserva metadatos asociados. El mapa de campos de esta sección refleja la estructura vigente del workbook; sólo las reglas que aquí se identifican expresamente como gobernadas o validadas por código deben leerse como contrato normativo cerrado.

Esta hoja forma parte de la fuente canónica del Master. Sus datos se exportan a `species_characters.json`; por lo tanto, las correcciones deben realizarse en el Master y no directamente en el JSON derivado.

6.1. Regla básica de una fila

Cada fila representa una única combinación:

`species_id + caracter_id`

La especie debe existir en `Especies_Piloto` y el carácter debe existir en `Caracteres`. No se debe crear una relación utilizando identificadores inexistentes.

La misma combinación `species_id + caracter_id` no debe aparecer dos veces. Cambiar la fuente, una nota u otro campo no convierte la segunda fila en una relación diferente.

6.2. Campos de la hoja (estructura vigente)

Campo	Uso	Vacío en estructura actual
<code>species_id</code>	Identificador de la especie	No
<code>caracter_id</code>	Identificador del carácter	No
<code>estado_esperado</code>	Estado o estados que presenta la especie para ese carácter	No
<code>variabilidad</code>	Grado de variación intraespecífica	Sí

fuelle_id	Fuente principal que respalda la relación	No
detectable_imagen	Indicador documentado de evaluabilidad en imagen; valores actuales no declarados aquí como vocabulario cerrado	No
verificable_campo	Indicador documentado de verificabilidad en terreno; valores actuales no declarados aquí como vocabulario cerrado	No
poder_diagnostico	Utilidad del carácter para distinguir especies	Sí
interaction_safety	Condición de seguridad para observar o provocar el carácter	No
costo_observacion	Dificultad práctica de observar el carácter	No
confianza	Nivel de confianza editorial de la relación	No
notas	Observaciones o contexto adicional en la estructura vigente	Sí

6.3. species_id

Debe contener el identificador estable de una especie existente.

SP-003

No debe inventarse un identificador nuevo desde esta hoja ni modificarse uno existente para hacerlo coincidir con la fila. Si la especie todavía no existe, debe darse de alta primero mediante el procedimiento de especies.

6.4. character_id

Debe contener el identificador estable de un carácter existente.

CH-012

No debe crearse ni reasignarse un character_id desde Especie_Character. El alta de caracteres se realiza en Caracteres, respetando la secuencia gobernada del Master.

6.5. estado_esperado

Indica el estado botánico que se espera encontrar en esa especie para el carácter indicado.

El valor debe pertenecer a estados_permitidos del carácter correspondiente. No puede contener estados duplicados ni valores reservados como unknown, desconocido, no_observable o no_aplica.

Si existe un solo estado:

simple

En los datos y exportaciones actuales, cuando una relación contiene más de un estado, la codificación observada utiliza el separador | en una única celda:

alterna|subopuesta|opuesta

Esta codificación debe conservarse mientras siga siendo la utilizada por el Master y el exportador vigentes. Este manual no la eleva por sí sola a un contrato general independiente; no debe cambiarse el separador de forma ad hoc.

6.6. variabilidad

Describe el grado de variación intraespecífica observada para esa relación.

Valores permitidos:

baja
media
alta

El campo puede quedar vacío cuando no corresponde documentar un nivel de variabilidad.

No deben utilizarse variantes como:

bajo
medio
desconocida
variable

6.7. fuente_id

Debe contener un fuente_id existente en la hoja Fuentes.

F-012

La fuente permite conservar la procedencia de la información registrada. No debe escribirse una referencia bibliográfica completa directamente en esta celda; primero debe existir la fuente correspondiente en Fuentes.

6.8. detectable_imagen

El campo está documentado en la estructura actual como indicador de si un carácter puede evaluarse mediante imagen.

Valores observados actualmente:

Sí
Parcial
No

Estos valores describen el estado actual del Master, pero no forman parte del contrato general de vocabularios controlados 1.1.0. Deben reutilizarse cuando expresen correctamente el caso; si se necesita una categoría distinta, la operación debe detenerse y resolverse antes de introducir un valor nuevo.

No debe confundirse este campo con la existencia o ausencia de fotografías de la especie.

6.9. verificable_campo

El campo está documentado en la estructura actual como indicador de si un carácter puede comprobarse directamente en terreno.

Valores observados actualmente:

Sí
No

Estos valores reflejan el uso actual del Master y no constituyen, por sí solos, un vocabulario cerrado dentro del contrato 1.1.0. No deben ampliarse por intuición; si aparece un caso que no encaja, debe resolverse la regla antes de editar.

6.10. poder_diagnostico

Indica cuánto aporta ese carácter a la diferenciación o identificación de la especie.

Valores controlados:

bajo
medio
medio-alto
alto

El campo puede quedar vacío. Debe utilizarse exactamente uno de esos valores cuando se complete. No deben escribirse sinónimos como moderado, muy alto o medio alto.

Este campo forma parte del contrato de vocabularios controlados versión 1.1.0.

6.11. interaction_safety

Indica qué nivel de precaución requiere la observación del carácter, especialmente cuando comprobarlo implica manipular, tocar o provocar una respuesta de la planta.

Valores permitidos:

seguro
precaucion
evaluar_antes
no_provocar

El campo es obligatorio y está gobernado por vocabulario controlado.

No deben utilizarse escalas antiguas como:

bajo
medio

alto
desconocido

6.12. costo_observacion

Describe la dificultad o esfuerzo práctico necesario para comprobar el carácter.

Valores controlados actualmente:

bajo
medio

El campo no puede quedar vacío. No deben añadirse nuevas categorías directamente en una fila. Si en el futuro se necesita otro nivel, primero debe ampliarse el vocabulario gobernado.

6.13. confianza

Indica el nivel de confianza editorial asignado a la relación especie-carácter.

Valores controlados actualmente:

media
alta

El campo no puede quedar vacío. No deben introducirse valores nuevos como baja, muy alta o equivalentes sin modificar previamente el contrato correspondiente.

6.14. notas

El campo se utiliza actualmente para observaciones, excepciones o contexto adicional que no cabe adecuadamente en los otros campos.

La estructura vigente permite dejarlo vacío y no forma parte del contrato de vocabularios controlados. No debe utilizarse para sustituir información que ya tiene un campo estructurado propio.

6.15. Qué no hacer

- inventar un `species_id`, `caracter_id` o `fuelle_id`;
- duplicar una combinación especie-carácter;
- escribir en `estado_esperado` estados que no estén permitidos para el carácter;
- usar `desconocido`, `unknown`, `no_observable` o `no_aplica` como estados botánicos;
- escribir variantes libres de un vocabulario controlado;
- modificar directamente `species_characters.json`;
- corregir un error del JSON sin corregir primero el Master;
- agregar categorías nuevas a un vocabulario porque parecen necesarias;
- utilizar notas para sustituir información que debería estar en un campo estructurado.

6.16. Procedimiento para agregar una relación

Antes de crear la fila, comprobar que existen la especie, el carácter y la fuente.

1. Agregar una nueva fila en `Especie_Caracter`.
2. Completar `species_id`.

3. Completar `caracter_id`.
4. Verificar que esa combinación no exista ya.
5. Completar `estado_esperado` utilizando únicamente estados permitidos por el carácter.
6. Completar `variabilidad` si existe información suficiente.
7. Registrar una `fuelle_id` existente.
8. Completar `detectable_imagen` usando el valor vigente que corresponda; si ningún valor actual representa el caso, detener la edición y resolver la regla antes de crear una categoría nueva.
9. Completar `verificable_campo` con el mismo criterio: reutilizar el valor vigente aplicable y no inventar variantes.
10. Completar `poder_diagnostico` si corresponde.
11. Completar `interaction_safety`.
12. Completar `costo_observacion`.
13. Completar `confianza`.
14. Agregar una nota sólo cuando aporte contexto adicional necesario.

Una celda vacía debe significar únicamente que ese campo admite nulo y no existe información que corresponda registrar. Nunca debe interpretarse automáticamente como ausencia del carácter.

6.17. Verificación antes de terminar

Antes de considerar terminada la edición de una relación, comprobar visualmente:

- `species_id` existe
- `caracter_id` existe
- `fuelle_id` existe
- la pareja especie-carácter no está duplicada
- `estado_esperado` usa estados permitidos
- los cinco vocabularios gobernados usan exactamente sus valores autorizados
- `detectable_imagen` y `verificable_campo` no introducen variantes no resueltas
- los campos requeridos por la estructura vigente no quedan incompletos sin justificación

La comprobación automatizada definitiva se realiza mediante el flujo de exportación y validación descrito en el capítulo 09.

6.18. Vocabularios controlados vigentes en esta hoja

El contrato `arboris-controlled-vocabularies`, versión 1.1.0, gobierna actualmente cinco campos de `Especie_Caracter`:

- `variabilidad`
- `poder_diagnostico`
- `interaction_safety`

costo_observacion

confianza

Los valores de estos campos no son sugerencias editoriales: deben coincidir exactamente con el contrato vigente.

Los campos detectable_imagen y verificable_campo tienen semántica documentada y valores observados en el Master actual, pero no forman parte del contrato general de vocabularios controlados 1.1.0. Por ello, este manual no los presenta como vocabularios cerrados independientes.

07. Evidencia fotográfica

La hoja Evidencia_Fotografica registra las fotografías incorporadas al Master Botánico 2.0 y la información necesaria para relacionarlas con una especie, un individuo, su archivo de origen, el contenido visible y su estado de validación.

Cada fila representa una fotografía registrada en el Master. Al exportarse, estas filas generan photos.json. Las correcciones deben hacerse en el Master; photos.json no debe editarse manualmente.

Actualmente la hoja contiene 93 registros fotográficos. Todos los photo_id son únicos y, en el estado observado, siguen el patrón PH-NNN en el rango PH-001 a PH-093 sin huecos. Ese patrón describe el dataset actual; no constituye por sí solo una regla normativa de asignación para futuros IDs.

7.1. Campos de la hoja

Campo	Uso	¿Puede quedar vacío?
photo_id	Identificador estable de la fotografía	No
species_id	Especie asociada	No
individual_id	Individuo fotografiado	No
archivo	Nombre normalizado del archivo	No
organo_estructura	Órgano o estructura visible	No
tipo_evidencia	Tipo general de evidencia	No
fecha_captura	Fecha atribuida a la captura	Sí
calidad_diagnostica	Calidad diagnóstica de la fotografía	No
validacion	Validación humana registrada	No
drive_file_id	Identificador del archivo en Drive	No
drive_url	URL del archivo en Drive	No
notas	Observaciones adicionales	Sí
estado_evidencia	Estado operativo de la evidencia	No
usar_entrenamiento	Indica si la fotografía puede utilizarse para entrenamiento	No
fecha_verificada	Indica si la fecha fue	No

	comprobada contra metadatos originales	
--	--	--

7.2. photo_id

photo_id es la clave primaria estable de una fotografía.

En el estado observado, los identificadores siguen el patrón:

PH-NNN

Ejemplos:

PH-001

PH-046

PH-093

Reglas seguras actualmente demostradas:

- photo_id funciona como clave primaria estable del registro;
- los photo_id existentes no deben reenumerarse ni reasignarse;
- la unicidad debe preservarse;
- la asignación de un nuevo photo_id no debe inferirse únicamente a partir del patrón observado;
- si no existe una autoridad vigente que indique cómo asignarlo, la incorporación debe detenerse en ese punto hasta resolver la regla.

La asignación de photo_id ocurre durante la incorporación formal al Master y no debe ser creada automáticamente por una herramienta de curación externa. Esta separación sí está documentada operativamente.

Estado observado actual:

rango existente = PH-001 ... PH-093

IDs duplicados = 0

huecos observados = 0

Estos datos sirven para inventario y control del estado actual, no para deducir automáticamente el siguiente ID autorizado.

7.3. species_id

Debe contener el identificador de una especie existente.

SP-001

No debe inventarse un species_id desde Evidencia_Fotografica. Si la especie no está incorporada al Master, debe resolverse primero el alta de la especie. El validator comprueba que el species_id utilizado en una fotografía exista.

7.4. individual_id

Identifica el individuo concreto al que pertenece la fotografía.

CA001

Este campo es obligatorio. Una misma especie puede tener fotografías de distintos individuos, y un mismo individuo puede tener varias fotografías. No debe confundirse `individual_id` con `species_id`.

7.5. archivo

Contiene el nombre normalizado del archivo fotográfico.

SP-001_CA001_hojas_01.jpg

El nombre de archivo cumple una función operativa importante: permite relacionar la fotografía física con su registro en el Master. Las herramientas de curación pueden utilizar coincidencia exacta de archivo para recuperar información como `photo_id`, `species_id`, `individual_id` y `fecha_captura`.

Por esta razón, no debe renombrarse un archivo arbitrariamente después de registrarlo sin actualizar correctamente su relación con el Master. Si más de un registro coincidiera con el mismo archivo, debe tratarse como conflicto y no resolverse automáticamente.

7.6. organo_estructura

Describe el órgano o estructura visible principal de la fotografía. Ejemplos actuales:

hojas
ramilla
ramilla apical
fruto
capítulo
inflorescencia masculina
ramilla + hojas
hojas + fruto

Este campo es obligatorio. Actualmente no constituye un vocabulario cerrado.

Los valores existentes muestran tres formas de uso:

órgano simple
→ hojas

órgano con calificador
→ ramilla apical
→ capítulo inmaduro

combinación
→ ramilla + hojas
→ hojas + fruto

Al completar este campo debe reutilizarse un término existente cuando describe correctamente la fotografía. No deben inventarse variantes ortográficas para conceptos ya presentes. Sin embargo, tampoco debe asumirse que los valores actuales constituyen una lista definitiva. La normalización futura de este campo deberá tratarse como un cambio específico de gobernanza.

7.7. tipo_evidencia

Clasifica la fotografía según el tipo general de evidencia botánica. En los 93 registros actuales se observan únicamente:

vegetativa
reproductiva
mixta

El campo es obligatorio en la estructura actual. Estos tres valores describen el uso vigente, pero no están demostrados como vocabulario cerrado independiente. Debe reutilizarse uno cuando represente correctamente la fotografía; si aparece un caso que no encaja, no debe inventarse una categoría nueva sin resolver antes la regla.

7.8. fecha_captura

Registra la fecha atribuida a la captura de la fotografía. Puede quedar vacía. La existencia de una fecha en este campo no significa que haya sido verificada contra los metadatos originales.

fecha_captura = 2026-09-11
fecha_verificada = false

Esta combinación es válida. La diferencia entre ambos campos debe conservarse.

7.9. calidad_diagnostica

Indica la calidad de la fotografía para aportar información útil a la identificación botánica. En los datos actuales se observan:

media
media-alta
alta

El campo es obligatorio en la estructura actual. La secuencia media < media-alta < alta es una lectura ordinal plausible del uso vigente, pero este manual no declara niveles ausentes ni convierte por sí solo estos tres valores en una escala normativa cerrada. Si se requiere otra categoría, debe resolverse explícitamente antes de incorporarla.

7.10. validacion

Registra la validación humana asociada a la fotografía. En los 93 registros actuales se observa un único valor:

validado_por_usuario

Este valor está presente en el 100% del inventario actual. La evidencia disponible no demuestra si el dominio futuro del campo admite otros estados, métodos o actores.

Por lo tanto, no deben inventarse variantes durante una edición. Si un nuevo caso requiere otro valor, la regla debe definirse antes de modificar el Master.

El nombre del valor actual describe una validación realizada por una persona usuaria; no debe reinterpretarse como validación automática del sistema.

7.11. drive_file_id

Contiene el identificador del archivo correspondiente en Google Drive. Es obligatorio. Debe corresponder al mismo archivo descrito en la fila. No debe copiarse el identificador de otra fotografía aunque ambos archivos pertenezcan al mismo individuo o especie.

7.12. drive_url

Contiene la URL de acceso al archivo registrado en Drive. Es obligatoria. Debe corresponder al mismo recurso identificado por drive_file_id.

7.13. notas

Es un campo de texto libre. Puede utilizarse para registrar observaciones relevantes sobre qué se observa en la fotografía, limitaciones, estructuras parcialmente visibles, utilidad diagnóstica o contexto que no tenga un campo estructurado propio. Puede quedar vacío. No debe utilizarse para sustituir información que ya dispone de un campo específico.

7.14. estado_evidencia

Indica el estado operativo de la evidencia fotográfica. Valores permitidos:

activa
posible_duplicado

activa indica que la fotografía forma parte del conjunto normal de evidencia.

posible_duplicado indica que existe una sospecha de duplicación que todavía debe resolverse. No debe eliminarse una fotografía sólo por estar marcada como posible_duplicado. Ese estado preserva la evidencia mientras se resuelve la situación.

7.15. usar_entrenamiento

Indica si la fotografía puede utilizarse en procesos de entrenamiento. Valores permitidos:

Sí
No

El campo es obligatorio. No debe asumirse que este valor puede derivarse automáticamente de otro campo. Aunque en el estado actual la única fotografía marcada posible_duplicado también tiene usar_entrenamiento = No, esa coincidencia observada no constituye por sí misma una regla general automática.

7.16. fecha_verificada

Es un campo booleano. Valores:

true
false

Debe completarse siempre. La regla vigente es:

false
→ la fecha atribuida todavía no ha sido verificada
contra los metadatos originales

Sólo debe cambiarse a true cuando esa verificación haya sido realizada. No debe marcarse true simplemente porque exista una fecha escrita en fecha_captura.

7.17. Procedimiento para incorporar una fotografía

Antes de agregar una fila, debe existir una decisión humana de incorporar esa fotografía al Master.

1. Verificar que la fotografía no esté ya registrada.
2. Asignar photo_id únicamente conforme al procedimiento o autoridad vigente. Si no existe una regla explícita disponible, no deducir el siguiente ID desde el patrón PH-NNN; detener esta parte de la incorporación hasta resolverla.
3. Registrar un species_id existente.
4. Registrar individual_id.
5. Utilizar el nombre normalizado en archivo.
6. Completar organo_estructura.
7. Completar tipo_evidencia reutilizando un valor actual cuando describa correctamente el caso; si no encaja, resolver la regla antes de crear un valor nuevo.
8. Registrar fecha_captura si se dispone de ella.
9. Completar calidad_diagnostica con el mismo criterio: reutilizar el valor vigente aplicable sin inventar niveles.
10. Completar validacion usando el valor vigente sólo cuando corresponda a la situación real; un caso distinto requiere decisión previa.
11. Registrar drive_file_id.
12. Registrar drive_url.
13. Agregar notas si aportan información útil.
14. Completar estado_evidencia.
15. Completar usar_entrenamiento.
16. Mantener fecha_verificada = false hasta comprobar los metadatos originales.

Una fotografía nueva no debe recibir automáticamente un photo_id desde una herramienta de curación externa al Master.

7.18. Qué no hacer

- reasignar o reenumerar un photo_id existente;
- deducir automáticamente el siguiente photo_id sólo porque los IDs actuales sean consecutivos;
- asignar automáticamente PH-xxx desde APC u otra herramienta externa;
- inventar un species_id;
- inventar variantes de tipo_evidencia cuando los valores actuales no cubren el caso;

- inventar niveles nuevos de calidad_diagnostica sin una decisión explícita;
- inventar nuevos valores de validacion sin resolver antes su semántica;
- considerar que fecha_captura equivale a fecha verificada;
- marcar fecha_verificada = true sin comprobar los metadatos;
- eliminar una fotografía sólo porque sea posible_duplicado;
- deducir automáticamente usar_entrenamiento a partir de otro campo;
- editar photos.json manualmente;
- renombrar un archivo registrado sin mantener su trazabilidad con el Master.

7.19. Verificación antes de terminar

Antes de considerar terminada una incorporación o corrección, comprobar:

photo_id es único y no fue reasignado
species_id existe
individual_id está informado y corresponde al individuo fotografiado
archivo corresponde al archivo real
organo_estructura describe la imagen
tipo_evidencia reutiliza un valor vigente o cuenta con decisión explícita para uno nuevo
calidad_diagnostica reutiliza un valor vigente o cuenta con decisión explícita para uno nuevo
validacion refleja una situación realmente documentada
drive_file_id corresponde al archivo
drive_url corresponde al mismo recurso
estado_evidencia usa un valor documentado
usar_entrenamiento usa Sí o No
fecha_verificada refleja una verificación real

La validación automatizada general se realiza posteriormente mediante el flujo de exportación y validación del capítulo 09.

08. Fuentes y glosario

Las hojas Fuentes y Glosario permiten conservar la procedencia de la información y mantener una terminología botánica y operacional consistente dentro de Árboris.

Fuentes registra las referencias que respaldan datos, definiciones y decisiones del Master. Glosario registra términos canónicos, sus definiciones técnicas y una explicación comprensible para personas usuarias.

Ambas hojas se exportan como archivos derivados:

```
Fuentes
→ data/botanical/sources.json

Glosario
→ data/botanical/glossary.json
```

Las correcciones deben realizarse en el Master. Los JSON derivados no deben editarse manualmente. En el estado validado del Master existen actualmente 21 fuentes y 53 términos de glosario.

8.1. Fuentes

Cada fila de Fuentes representa una fuente registrada en Árboris. Los registros exportados contienen actualmente:

Campo	Función
fuelle_id	Identificador estable de la fuente
tipo	Tipo general de fuente
referencia	Referencia bibliográfica o documental
uso_prioritario	Qué información debe respaldar preferentemente
url	Enlace al recurso, cuando existe
notas	Observaciones sobre autoridad, límites o uso

Los registros actuales muestran, por ejemplo, catálogos taxonómicos, floras y claves, registros de terreno, monografías, guías oficiales, fichas institucionales y una definición operacional interna.

8.2. fuente_id

fuelle_id identifica de forma estable una fuente. El patrón observado actualmente es:

```
F-001
F-002
...
F-021
```

Debe tratarse como identificador estable. No debe modificarse un `fuelle_id` existente sólo para reordenar las referencias.

El patrón F-NNN está claramente establecido en los datos actuales, pero esta versión del manual no declara todavía una regla formal de asignación del siguiente número equivalente a las secuencias cerradas de `species_id` y `caracter_id`. `photo_id` tampoco dispone aquí de una regla de asignación futura cerrada. Por lo tanto, al incorporar una nueva fuente debe comprobarse primero el procedimiento vigente de asignación y no asumirse automáticamente que el primer número libre está disponible.

8.3. tipo

Describe la naturaleza general de la fuente. Ejemplos actuales:

Catálogo taxonómico
Flora/clave
Registro de terreno
Monografía técnica
Guía oficial / CONAF
Informe técnico / CONAF
Ficha oficial / CONAF
Definición operacional interna

Estos valores describen la colección actual, pero no hay evidencia suficiente para declararlos como vocabulario cerrado. La regla práctica es:

reutilizar una denominación existente
cuando describe correctamente la nueva fuente

No deben generarse variantes innecesarias para el mismo tipo de documento. Si una fuente realmente pertenece a una clase nueva, esa categoría puede requerir una decisión editorial explícita.

8.4. referencia

Contiene la referencia que permite identificar la obra o recurso. Ejemplo:

Rodríguez et al. (2018).
Catálogo de las plantas vasculares de Chile.
Gayana Botánica 75(1):1-430.

Debe contener información suficiente para reconocer la fuente utilizada. No debe sustituirse por una URL sola si existe una referencia bibliográfica o documental identificable. La referencia debe describir el recurso; la URL se registra separadamente.

8.5. uso_prioritario

Describe para qué tipo de información se considera especialmente útil esa fuente. Ejemplos observados:

Taxonomía, nombre aceptado, distribución, origen
Morfología y claves de árboles

Variación real, evidencia fotográfica, correcciones del modelo

Morfología reproductiva de Bollén; fruto y semillas

Este campo es importante porque una fuente registrada no tiene necesariamente la misma autoridad para todos los usos. Por ejemplo, la fuente interna F-021 declara explícitamente que sirve para definiciones operacionales del esquema y que no constituye evidencia taxonómica de especies.

Por tanto:

fuelle existente

≠/

fuelle válida para cualquier afirmación

Debe revisarse uso_prioritario antes de utilizar una fuente para respaldar información.

8.6. url

Registra el enlace al recurso cuando existe. Algunas fuentes actuales tienen URL y otras presentan null. La ausencia de URL no invalida automáticamente una fuente. No debe inventarse una URL ni utilizarse un enlace aproximado a otra obra diferente. Cuando exista una URL, debe corresponder a la misma fuente registrada en referencia.

8.7. notas

Permite registrar contexto sobre la fuente. Puede incluir límites de autoridad, instrucciones de uso, información que todavía debe verificarse, relación con otras fuentes o advertencias de interpretación. Las notas no sustituyen referencia ni uso_prioritario.

8.8. Uso de fuentes en otras hojas

fuelle_id se utiliza para conservar procedencia en distintas partes del sistema. En Especie_Character, una relación debe utilizar una fuente existente. En Glosario, cada término tiene un fuele_id que debe existir en Fuentes. El validator comprueba explícitamente esta referencia y genera error si el glosario utiliza una fuente inexistente.

Otras capas canónicas también utilizan fuele_id para conservar procedencia documentada. La regla general para el trabajo manual es:

antes de escribir un fuele_id

→ comprobar que la fuente ya existe

si no existe

→ registrar primero la fuente

8.9. Fuentes internas y fuentes botánicas

No todas las fuentes registradas cumplen la misma función. F-021, por ejemplo, corresponde a una definición operacional interna del Master y señala expresamente que no debe utilizarse para respaldar asignaciones botánicas especie-carácter.

Esto establece una regla importante:

una fuente operacional
no debe transformarse en evidencia botánica
por el solo hecho de estar registrada en Fuentes

Al seleccionar una fuente deben considerarse tanto su identidad como su propósito declarado.

8.10. Glosario

La hoja Glosario mantiene términos utilizados por Árboris y separa su definición técnica de una explicación orientada a usuario. El Diccionario_Campos documenta ocho campos:

Campo	Tipo	¿Puede quedar vacío?	Función
termino_id	string	No	PK, ID estable
termino	string	No	Token canónico
categoria	string	No	Categoría
definicion_tecnica	string	No	Definición técnica
explicacion_usuario	string	No	Explicación simple
fuelle_id	string	No	FK a Fuentes
sinonimos	string	Sí	Sinónimos
observaciones	string	Sí	Notas de uso

8.11. termino_id

Es la clave primaria estable del término. No debe modificarse únicamente porque cambie la redacción de una definición, la categoría o la explicación al usuario. Esta versión del manual no establece todavía una secuencia normativa para nuevos termino_id; debe respetarse el procedimiento vigente y evitar inferir la asignación sólo desde el patrón observado.

8.12. termino

Contiene el token canónico del concepto. Debe representar la forma principal que Árboris utiliza para referirse a ese término. Los sinónimos o variantes no deben sustituir al token canónico; disponen de un campo separado. Esto permite mantener una terminología estable aun cuando existan distintas formas de nombrar el mismo concepto.

8.13. categoria

Agrupar el término dentro del glosario. Es obligatorio. No hay evidencia suficiente en esta compilación para declarar que las categorías actuales forman un vocabulario cerrado. Por tanto, al crear un término nuevo debe reutilizarse una categoría existente cuando corresponda y evitar crear variantes ortográficas de la misma categoría.

8.14. definicion_tecnica

Contiene la definición técnica del término. Debe expresar el significado botánico u operacional con la precisión necesaria para mantener consistencia en los datos. No debe simplificarse hasta perder información técnica únicamente para hacerla más accesible; para eso existe explicacion_usuario.

8.15. explicacion_usuario

Contiene una explicación más simple del mismo término. Es obligatoria. Su función es traducir el concepto técnico a una forma más comprensible sin cambiar su significado. La relación esperada es:

definicion_tecnica

→ precisión

explicacion_usuario

→ comprensión

No deben contradecirse entre sí.

8.16. fuente_id del glosario

Cada término debe indicar una fuente existente. El campo es obligatorio y funciona como FK hacia Fuentes.

Glosario.fuente_id

↓

Fuentes.fuente_id

Si la fuente no existe, la validación falla. Esto permite conocer de dónde proviene la definición utilizada.

8.17. sinonimos

Permite registrar otras denominaciones del término. Puede quedar vacío. Los sinónimos no reemplazan el token canónico de termino. La regla conceptual es:

termino

→ forma canónica

sinonimos

→ formas alternativas

No debe crearse un segundo término canónico únicamente porque exista una variante lingüística si ambos representan exactamente el mismo concepto y pueden tratarse mediante sinonimos.

8.18. observaciones

Es un campo opcional de notas de uso. Puede utilizarse para aclarar restricciones, diferencias de contexto, decisiones terminológicas, advertencias o situaciones en las que un término

puede resultar ambiguo. Puede quedar vacío. No debe sustituir la definición técnica ni la explicación al usuario.

8.19. Procedimiento para incorporar una nueva fuente

Antes de registrar una fuente, comprobar que no esté ya presente con otra referencia equivalente. Si realmente es nueva:

1. crear una nueva fila en Fuentes;
2. asignar el `fuelle_id` conforme al procedimiento vigente;
3. indicar el tipo;
4. completar referencia;
5. describir `uso_prioritario`;
6. registrar la URL cuando exista;
7. utilizar notas para documentar límites, precauciones o contexto adicional.

Después de incorporarla, ese `fuelle_id` puede utilizarse desde las hojas que permiten referencias a fuentes.

8.20. Procedimiento para incorporar un término al glosario

Antes de agregar un término, comprobar si el concepto ya existe como término canónico o sinónimo. Si es realmente nuevo:

1. crear una nueva fila en Glosario;
2. asignar `termino_id` conforme al procedimiento vigente;
3. definir el termino canónico;
4. asignar una categoría;
5. escribir `definicion_tecnica`;
6. escribir `explicacion_usuario`;
7. seleccionar un `fuelle_id` existente y apropiado;
8. registrar sinónimos si existen;
9. agregar observaciones cuando sean necesarias.

La definición técnica y la explicación al usuario deben describir el mismo concepto desde niveles diferentes de detalle.

8.21. Qué no hacer

- modificar identificadores sólo para reordenarlos;
- utilizar un `fuelle_id` inexistente;
- crear una fuente duplicada porque se necesita citarla en una fila nueva;
- asumir que toda fuente sirve para todo tipo de afirmación;

- usar una definición operacional interna como evidencia taxonómica si su uso declarado lo prohíbe;
- inventar datos bibliográficos no verificados;
- inventar una URL;
- utilizar únicamente una URL cuando debe identificarse la referencia;
- crear variantes innecesarias de tipo o categoría;
- crear dos términos canónicos cuando uno puede registrarse como sinónimo del otro;
- usar observaciones como sustituto de una definición;
- editar sources.json o glossary.json directamente.

8.22. Verificación antes de terminar

Antes de considerar terminada una edición, comprobar:

FUENTE

fuelle_id no duplica otro registro
la fuente no existe ya
referencia identifica el recurso correcto
uso_prioritario describe su función real
url corresponde al mismo recurso, si existe
notas no contradicen el uso de la fuente

GLOSARIO

termino_id no duplica otro registro
termino no duplica innecesariamente otro término
categoria es coherente con el término
definicion_tecnica está completa
explicacion_usuario conserva el significado
fuente_id existe
sinonimos no sustituyen al término canónico
observaciones se usan sólo como contexto adicional

La comprobación automática de referencias forma parte de la validación general descrita en el capítulo 09.

09. Exportar y validar

Después de modificar el Master Botánico 2.0, los cambios no deben darse por terminados hasta regenerar los archivos derivados y comprobar que siguen siendo consistentes.

La cadena canónica es:

```
Master Botánico 2.0
  ↓
export_master.py
  ↓
8 JSON canónicos
  ↓
validate_master_export.py
  ↓
validate_species_ids.py
  ↓
build_species_data.py
  ↓
fichas derivadas por especie
  ↓
validate_species_data.py
```

9.1. Qué significa exportar

Exportar significa transformar el contenido del Master en los JSON canónicos que consume el resto del proyecto.

El archivo fuente es:

```
data/source/Base_botanica_Pokedex_flora_Master_2.0_FINAL.xlsx
```

El exportador es:

```
tools/botanical-data/export_master.py
```

Su ejecución genera exactamente ocho archivos en data/botanical/:

```
metadata.json
species.json
characters.json
species_characters.json
sources.json
glossary.json
photos.json
model_errors.json
```

La regla básica es:

```
Master
→ se edita

JSON canónicos
→ se regeneran
```

No al revés.

9.2. Ejecutar la exportación

Desde la raíz del repositorio:

```
C:\Proyectos\arboris
```

ejecutar:

```
python tools/botanical-data/export_master.py
```

Una ejecución correcta termina con un mensaje equivalente a:

```
Master 2.0 export completed successfully.
```

Si el exportador falla, no debe continuarse con las etapas siguientes como si la exportación hubiera sido válida. Debe corregirse primero la causa del error.

9.3. Qué hace el exportador

El exportador convierte las hojas correspondientes del Master en los archivos derivados de data/botanical/. Su función no es decidir qué información botánica es correcta. El exportador reproduce estructuradamente el contenido autorizado del Master.

```
dato botánico incorrecto
```

```
→ corregir Master
```

```
error de estructura o contrato
```

```
→ corregir la causa indicada
```

```
NO
```

```
→ editar el JSON resultante
```

9.4. Primera validación: validate_master_export.py

Después de exportar debe ejecutarse:

```
python tools/botanical-data/validate_master_export.py
```

Este validator comprueba que los JSON reproducen correctamente el Master y que las relaciones estructurales principales sean válidas.

- especies y caracteres existentes;
- relaciones especie-carácter;
- claves foráneas;
- duplicados estructurales;
- estados permitidos;
- fuentes referenciadas;
- términos del glosario;
- fotografías;
- cobertura por especie;
- contrato del esquema;
- trazabilidad mediante el SHA-256 del Master.

Una validación correcta termina con:

```
OK — MASTER 2.0 EXPORTADO VÁLIDO
```

9.5. Qué mirar en el resultado

El validator muestra un resumen como:

```
Especies
Caracteres
Relaciones especie
Fuentes
Términos glosario
Fotos
Errores de modelo
SHA-256 Master
Cobertura por especie
Advertencias
Errores
```

Los números concretos pueden cambiar cuando el Master crece. Por lo tanto, el manual no debe exigir eternamente una cantidad fija de especies, fotos o relaciones.

Lo que debe comprobarse es:

```
Errores = 0
```

y revisar cualquier advertencia que aparezca.

9.6. Diferencia entre error y advertencia

Un error de validación significa que el estado exportado no satisface el contrato exigido.

```
DETENER
→ localizar el dato o relación que falla
→ corregir el Master o la autoridad correspondiente
→ exportar nuevamente
→ repetir validación
```

Una advertencia no debe ignorarse automáticamente. Puede no bloquear técnicamente el pipeline, pero debe leerse para decidir si representa una situación esperada o algo que requiere corrección.

El objetivo normal de cierre es:

```
Errores: 0
```

y, cuando corresponda al estado esperado del Master:

```
Advertencias: 0
```

9.7. Validación de IDs de especie

La siguiente etapa es:

```
python tools/botanical-data/validate_species_ids.py
```

Este validator comprueba los `species_id` canónicos y su unicidad. También verifica la equivalencia histórica utilizada por archivos derivados que todavía conservan nombres del tipo:

```
SP-001
↓
SP001
```

Una ejecución válida informa que todos los `species_id` canónicos son válidos y únicos y que la equivalencia histórica no presenta colisiones.

Los IDs con guion son los IDs botánicos canónicos. El formato sin guion pertenece únicamente a compatibilidad histórica en ciertas vistas derivadas.

9.8. No confundir los dos formatos

Dentro del Master y de los datos botánicos canónicos:

```
SP-001
SP-002
...
```

son los identificadores que deben utilizarse. En algunos nombres de archivos derivados aparecen:

```
SP001
SP002
...
```

Esto no crea un segundo namespace de especies. No debe utilizarse SP001 para crear nuevos registros del Master.

9.9. Construcción de fichas por especie

Cuando los JSON botánicos son válidos, deben regenerarse las vistas completas por especie:

```
python tools/botanical-data/build_species_data.py
```

Este script consume `data/botanical/` y construye los archivos de:

```
data/species/
```

Por ejemplo:

```
SP001_cryptocarya_alba.json
SP002_lithraea_caustica.json
...
```

Estas fichas son derivadas y no deben editarse manualmente.

9.10. Qué contienen las fichas derivadas

Las fichas reúnen para cada especie información proveniente de los datos canónicos, como caracteres asociados, fotografías, fuentes, información de especie y otros datos necesarios para consumo posterior.

No constituyen una nueva fuente científica. La información que aparezca allí debe ser reproducible desde el Master y sus JSON derivados.

9.11. Validación de fichas por especie

Después de construirlas debe ejecutarse:

```
python tools/botanical-data/validate_species_data.py
```

El validator comprueba que existan las fichas esperadas, que no falten especies, que las relaciones estén sincronizadas, que las fotografías vinculadas coincidan y que los datos provengan del conjunto canónico.

Una ejecución válida termina con un mensaje equivalente a:

```
OK — ... FICHAS CANÓNICAS SINCRONIZADAS.
```

9.12. La cadena completa

El procedimiento normal después de una edición botánica queda:

```
python tools/botanical-data/export_master.py
python tools/botanical-data/validate_master_export.py
python tools/botanical-data/validate_species_ids.py
python tools/botanical-data/build_species_data.py
python tools/botanical-data/validate_species_data.py
```

Cada comando depende del estado válido producido por la etapa anterior.

9.13. Orden correcto

El orden es significativo:

1. exportar
2. validar export
3. validar IDs
4. construir fichas
5. validar fichas

No:

```
editar JSON
→ construir fichas
→ intentar arreglar errores después
```

Ni:

```
editar Master
→ validar fichas antiguas
→ asumir que todo está sincronizado
```

9.14. Qué hacer cuando una validación falla

1. detener la cadena;
2. leer el mensaje exacto;

3. identificar qué dato, relación o contrato produjo el fallo;
4. corregir la fuente autorizada;
5. volver a ejecutar desde la etapa necesaria;
6. no corregir el síntoma directamente en un derivado.

Ejemplo conceptual:

Glosario referencia F-999
pero F-999 no existe

NO:
editar glossary.json

SÍ:
corregir fuente_id en el Master
o incorporar correctamente la fuente faltante
→ exportar nuevamente

9.15. Cuándo volver al Master

Debe volver al Master cuando el problema corresponda a:

- un dato botánico;
- una fuente;
- una relación;
- una fotografía;
- una definición del glosario;
- un valor controlado;
- un identificador registrado;
- otro contenido editorial.

No debe utilizarse el validator para “forzar” un dato científicamente incorrecto a pasar. El validator controla integridad y contratos; no reemplaza la decisión científica.

9.16. Cuándo el problema puede estar fuera del Master

No todo fallo significa necesariamente que el contenido del workbook esté mal. También puede existir una contradicción entre Master, contrato de vocabulario, configuración, código de validación o documentación gobernada.

Si el Master parece correcto pero el validator exige algo incompatible con una autoridad vigente, no debe modificarse el dato sólo para obtener PASS. En ese caso debe detenerse esa operación y resolver la contradicción antes de continuar.

9.17. SHA-256 del Master

La validación registra el SHA-256 del Master utilizado para generar los datos. Ese hash permite identificar exactamente qué versión binaria del workbook originó una exportación.

El valor cambia legítimamente cuando cambia el archivo. Por tanto, no debe copiarse un hash antiguo como si fuera una constante del proyecto.

esta exportación
proviene exactamente de
este Master

9.18. Reproducibilidad

El proceso de exportación ha sido probado de forma repetida: dos exportaciones del mismo estado del Master producen el mismo contenido semántico en los ocho JSON.

si el Master no cambió
y el pipeline no cambió
la exportación no debería introducir
cambios botánicos arbitrarios

9.19. Qué archivos pueden cambiar después de una edición

Dependiendo del tipo de modificación realizada, no todos los JSON tienen que cambiar.

Por ejemplo, una modificación exclusivamente de metadatos puede regenerar metadata.json sin alterar:

species.json
characters.json
species_characters.json
sources.json
glossary.json
photos.json
model_errors.json

La pregunta correcta es:

¿los cambios derivados corresponden exactamente
al cambio realizado en el Master?

No:

¿cambiaron todos los archivos?

9.20. No modificar derivados después de exportar

Después de una exportación correcta no debe hacerse:

abrir species.json
→ corregir una especie

abrir photos.json
→ corregir una foto

abrir glossary.json
→ cambiar una definición

abrir una ficha de data/species/
→ corregir un carácter

Esas correcciones desaparecerían en la siguiente regeneración o crearían una segunda fuente de verdad.

9.21. Validación dirigida y validación completa

Durante trabajos técnicos específicos pueden existir validaciones dirigidas para un contrato concreto, por ejemplo secuencia de IDs, vocabularios controlados u otra regla gobernada.

Esas pruebas pueden utilizarse para diagnosticar un cambio puntual. Pero cuando una modificación afecta datos canónicos que deben quedar integrados en el sistema, el cierre debe dejar sincronizados los derivados que correspondan.

La cadena completa de cinco etapas sigue siendo la referencia general para comprobar el estado canónico.

9.22. No confundir exportación con aprobación científica

Un pipeline completamente verde significa:

los datos cumplen
el contrato estructural vigente

No significa automáticamente:

cada afirmación botánica
es científicamente verdadera

La calidad científica depende de evidencia, fuentes, decisiones editoriales, revisión humana y reglas de gobernanza. La validación automatizada protege la consistencia del sistema.

9.23. Procedimiento completo después de editar el Master

1. cerrar o guardar correctamente el workbook;
2. situarse en la raíz del repositorio;
3. ejecutar `export_master.py`;
4. confirmar que la exportación termina correctamente;
5. ejecutar `validate_master_export.py`;
6. comprobar Errores: 0;
7. revisar advertencias;
8. ejecutar `validate_species_ids.py`;
9. confirmar que no existen conflictos de IDs;
10. ejecutar `build_species_data.py`;
11. ejecutar `validate_species_data.py`;
12. confirmar que las fichas están sincronizadas;
13. revisar que los archivos modificados sean coherentes con el cambio realizado.

9.24. Qué no hacer

- editar JSON derivados para conseguir PASS;
- editar fichas de data/species/;
- saltarse un error y continuar como si no existiera;
- asumir que un warning es irrelevante sin leerlo;
- cambiar el Master sólo para satisfacer código que contradice una autoridad vigente;
- reutilizar una exportación antigua después de modificar el Master;
- interpretar el número actual de registros como una constante;
- copiar un SHA histórico como hash del estado actual;
- crear manualmente archivos derivados que el pipeline debe producir;
- considerar que PASS equivale a revisión científica completa.

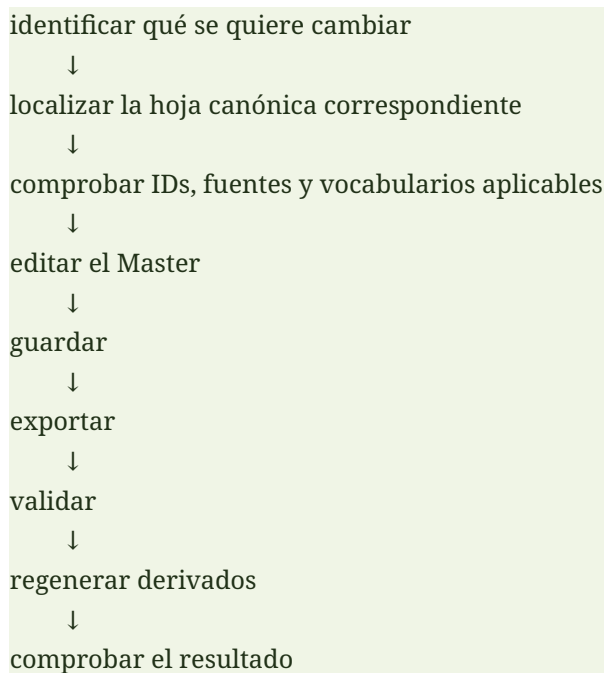
9.25. Checklist de exportación y validación

- ☐ el cambio se hizo en el Master
- ☐ el Master fue guardado
- ☐ export_master.py terminó correctamente
- ☐ existen los 8 JSON canónicos esperados
- ☐ validate_master_export.py terminó con 0 errores
- ☐ las advertencias fueron revisadas
- ☐ validate_species_ids.py terminó sin conflictos
- ☐ build_species_data.py regeneró las fichas
- ☐ validate_species_data.py terminó con 0 errores
- ☐ los cambios derivados corresponden al cambio del Master
- ☐ no se corrigió manualmente ningún JSON derivado

10. Procedimientos completos

Este capítulo reúne en secuencias operativas las reglas descritas en los capítulos anteriores. Su objetivo es evitar que, para una tarea cotidiana, sea necesario reconstruir el procedimiento a partir de varias secciones del manual.

La regla general para cualquier modificación es:



Los procedimientos siguientes no sustituyen las reglas particulares de cada capítulo. Cuando exista una duda, gobierna la regla específica del campo o de la hoja correspondiente.

10.1. Corregir un dato existente

1. Identificar exactamente qué dato está incorrecto.
2. Determinar en qué hoja del Master vive ese dato.
3. Comprobar que no se esté observando simplemente un error en un JSON derivado.
4. Abrir la fila correspondiente en el Master.
5. Confirmar que se trata del registro correcto mediante su identificador estable.
6. Modificar únicamente el campo que necesita corrección.
7. Mantener intactos los identificadores salvo que exista una decisión explícita que ordene corregirlos.
8. Si el campo utiliza vocabulario controlado, usar exactamente un valor permitido.
9. Si el cambio requiere una fuente, comprobar que fuente_id exista y sea apropiado para esa afirmación.
10. Guardar el Master.
11. Ejecutar el flujo de exportación y validación del capítulo 09.

12. Confirmar que los cambios derivados correspondan exactamente a la corrección realizada.

No debe corregirse primero el JSON para después intentar reproducir ese cambio en el Master.

10.2. Corregir un error detectado en un JSON derivado

Cuando un problema aparece en data/botanical/*.json o data/species/*.json, el procedimiento es:

```
NO editar el archivo derivado
↓
determinar qué dato del Master lo originó
↓
corregir el Master
↓
volver a exportar y validar
```

Si el Master contiene el valor correcto pero el derivado sigue siendo incorrecto después de una regeneración limpia, el problema puede estar en el exportador, en el builder o en otro contrato técnico. En ese caso no debe alterarse el dato científico para hacer coincidir un comportamiento incorrecto del software.

10.3. Iniciar el alta de una nueva especie

1. comprobar que la especie no exista ya;
2. determinar el siguiente species_id autorizado por la secuencia gobernada;
3. no utilizar un hueco histórico;
4. no reutilizar un ID retirado;
5. crear una nueva fila en Especies_Piloto;
6. registrar el species_id estable;
7. completar los demás campos de la especie únicamente conforme a sus definiciones vigentes;
8. incorporar las relaciones especie-carácter que estén documentadas;
9. registrar sus fuentes;
10. incorporar evidencia fotográfica cuando corresponda;
11. guardar;
12. exportar y validar.

La regla permanente del ID es:

SP-NNN

La asignación de species_id se basa en la secuencia autorizada, no en buscar el primer número libre. Este procedimiento sólo cubre el inicio seguro del alta y la integración básica;

no declara cerrada la semántica de todos los campos de Especies_Piloto ni sustituye reglas específicas que aún deban verificarse.

10.4. Comprobar si una especie ya existe

1. buscar por species_id, si se conoce;
2. buscar por nombre científico;
3. revisar posibles cambios nomenclaturales o registros equivalentes cuando exista duda;
4. no crear una segunda fila sólo porque se encontró otra forma de escribir el nombre.

Si el registro ya existe, debe corregirse o ampliarse el existente en lugar de generar otro species_id.

10.5. Iniciar el alta de un nuevo carácter

1. comprobar que el carácter no exista ya;
2. verificar que no sea simplemente otra forma de describir un carácter existente;
3. determinar el siguiente character_id autorizado;
4. no utilizar huecos históricos;
5. no reutilizar IDs de caracteres retirados;
6. crear la fila en Caracteres;
7. registrar el nuevo character_id;
8. definir sus estados permitidos conforme a la decisión botánica correspondiente;
9. completar únicamente los demás campos cuya semántica esté establecida;
10. después crear las relaciones especie-carácter que correspondan;
11. guardar;
12. exportar y validar.

Formato:

CH-NNN

La secuencia no se calcula buscando el primer número disponible. Este procedimiento cubre la identidad y la integración mínima segura; no convierte U02 en una definición completa del proceso botánico de alta, retiro o modificación de caracteres.

10.6. Diferenciar un carácter nuevo de un estado nuevo

Antes de crear un character_id, debe resolverse esta pregunta:

¿estamos describiendo
una propiedad botánica diferente
o
un nuevo estado de una propiedad existente?

Si sólo se necesita ampliar los valores posibles de un carácter existente, no corresponde necesariamente crear otro carácter. Tampoco debe agregarse un nuevo estado directamente en `Especie_Caracter` sin que primero forme parte de `Caracteres.estados_permitidos`.

10.7. Incorporar una relación especie-carácter

1. confirmar que `species_id` exista;
2. confirmar que `caracter_id` exista;
3. comprobar que la combinación `species_id` + `caracter_id` no esté registrada;
4. agregar una nueva fila;
5. completar `species_id`;
6. completar `caracter_id`;
7. registrar `estado_esperado` usando exclusivamente estados permitidos para ese carácter;
8. completar variabilidad cuando corresponda;
9. registrar un `fuelle_id` existente;
10. completar `detectable_imagen` conforme al uso vigente; no inventar una categoría nueva si el caso no encaja;
11. completar `verificable_campo` con el mismo criterio;
12. completar `poder_diagnostico` cuando corresponda;
13. completar `interaction_safety`;
14. completar `costo_observacion`;
15. completar confianza;
16. utilizar notas sólo para información adicional;
17. guardar;
18. exportar y validar.

Una pareja especie-carácter sólo puede aparecer una vez. No se crea una segunda relación porque cambie `fuelle_id`, notas, confianza, variabilidad u otro metadato.

10.8. Registrar más de un estado esperado

Cuando una especie presenta más de un estado permitido del mismo carácter, los estados pertenecen a una única relación. No debe duplicarse la fila.

El contenido de `estado_esperado` debe utilizar únicamente estados definidos en `Caracteres.estados_permitidos`.

No deben utilizarse estados de incertidumbre como sustitutos de evidencia botánica, entre ellos:

unknown
desconocido

no_observable

no_aplica

10.9. Incorporar una fuente nueva

1. buscar primero si ya está registrada;
2. comprobar que no exista una referencia equivalente con otro fuente_id;
3. crear una nueva fila;
4. asignar el identificador conforme al procedimiento vigente;
5. completar tipo;
6. completar referencia;
7. indicar uso_prioritario;
8. agregar url cuando exista;
9. agregar notas cuando haya límites o contexto que deban conservarse;
10. guardar;
11. utilizar después ese fuente_id en las hojas que corresponda.

Registrar una fuente no significa que sea apropiada para cualquier afirmación. Antes de utilizarla debe revisarse su uso_prioritario.

10.10. Utilizar una fuente ya registrada

1. identificar su fuente_id;
2. revisar referencia;
3. revisar uso_prioritario;
4. revisar notas;
5. confirmar que respalda realmente el dato que se quiere registrar;
6. utilizar ese fuente_id.

No debe elegirse una fuente únicamente porque trata sobre la misma especie. La fuente debe ser adecuada para el tipo concreto de información que se está respaldando.

10.11. Incorporar un término al glosario

1. buscar el concepto en Glosario;
2. revisar termino;
3. revisar sinonimos;
4. comprobar que el nuevo registro no sería simplemente un sinónimo de uno ya existente;
5. si es realmente nuevo, crear una fila;
6. asignar termino_id conforme al procedimiento vigente;

7. completar termino;
8. completar categoria;
9. redactar definicion_tecnica;
10. redactar explicacion_usuario;
11. asignar un fuente_id existente y apropiado;
12. registrar sinonimos, si corresponde;
13. utilizar observaciones para contexto adicional;
14. guardar;
15. exportar y validar.

La definición técnica y la explicación para usuario deben describir el mismo concepto.

10.12. Incorporar una fotografía

1. comprobar que la fotografía no esté ya registrada;
2. confirmar la especie a la que pertenece;
3. comprobar que species_id exista;
4. asignar photo_id conforme a la autoridad o procedimiento vigente; si no existe una regla explícita, no deducirlo desde el patrón observado;
5. crear una nueva fila;
6. registrar photo_id;
7. registrar species_id;
8. registrar individual_id;
9. registrar el nombre normalizado en archivo;
10. completar organo_estructura;
11. completar tipo_evidencia reutilizando un valor vigente cuando corresponda;
12. registrar fecha_captura cuando se disponga de ella;
13. completar calidad_diagnostica reutilizando un valor vigente cuando corresponda;
14. completar validacion sólo con una semántica ya respaldada; si el caso requiere un valor nuevo, resolver la regla antes;
15. registrar drive_file_id;
16. registrar drive_url;
17. agregar notas si son necesarias;
18. completar estado_evidencia;
19. completar usar_entrenamiento;

20. mantener `fecha_verificada = false` mientras la fecha no haya sido comprobada contra los metadatos originales;

21. guardar;

22. exportar y validar.

La herramienta de curación puede ayudar a organizar evidencia, pero no debe asignar automáticamente el ID canónico antes de la incorporación al Master. El patrón PH-NNN observado no basta por sí solo para definir la secuencia futura.

10.13. Registrar una fotografía cuya fecha no está comprobada

Si se conoce una fecha atribuida pero todavía no se verificó contra los metadatos:

```
fecha_captura = fecha disponible  
fecha_verificada = false
```

No debe eliminarse una fecha útil sólo porque todavía no esté verificada. Tampoco debe marcarse como verificada por el mero hecho de estar escrita.

Cuando se comprueben los metadatos originales:

```
fecha_verificada = true
```

10.14. Detectar un posible duplicado fotográfico

Si una fotografía parece duplicada pero todavía no existe certeza suficiente para eliminarla:

```
estado_evidencia = posible_duplicado
```

Debe conservarse el registro mientras se resuelve.

No se debe:

```
borrar inmediatamente  
renumerar las fotos posteriores  
reutilizar su photo_id
```

La decisión sobre `usar_entrenamiento` debe registrarse explícitamente y no deducirse automáticamente sólo del estado de duplicación.

10.15. Cambiar un vocabulario controlado

No debe modificarse un vocabulario simplemente escribiendo un nuevo valor en una celda. Si realmente se necesita una categoría nueva, el procedimiento conceptual es:

```
detectar necesidad real  
↓  
confirmar que los valores actuales son insuficientes  
↓  
modificar la autoridad que gobierna el vocabulario  
↓  
actualizar versión/binding cuando corresponda  
↓  
adaptar validación si es necesario
```

↓
modificar Master
↓
exportar
↓
validar

Agregar primero el valor al Master y resolver el contrato después invierte la dirección correcta de gobernanza.

10.16. Qué hacer con una celda vacía

Antes de completar un vacío, debe determinarse qué significa ese campo. Regla general:

vacío
→ no hay información documentada

cuando el campo admite nulo. No debe convertirse automáticamente en:

ausente
No
desconocido
no_aplica
0

Si el campo es obligatorio, el vacío debe resolverse con información válida antes de cerrar el registro.

10.17. Qué hacer cuando falta una fuente

Si el dato parece correcto pero todavía no existe una fuente adecuada:

NO:
inventar fuente_id
usar una fuente no pertinente
dejar una referencia falsa

SÍ:
localizar o verificar la fuente
registrarla en Fuentes
utilizar después su fuente_id

Si todavía no existe evidencia suficiente, el dato no debe presentarse como documentado sólo para completar el Master.

10.18. Qué hacer cuando falta un valor de vocabulario

Si un campo controlado parece necesitar una categoría que no existe:

NO:
crear una variante libre
usar un sinónimo
cambiar ortografía
añadir directamente un nivel nuevo

Primero debe comprobarse si el valor ya existe con otro nombre, si la información pertenece realmente a ese campo o si se necesita ampliar formalmente el vocabulario.

10.19. Qué hacer cuando una validación detecta una FK inexistente

No debe crearse un registro ficticio sólo para resolver el error. Debe decidirse cuál de estas situaciones ocurrió:

- ID mal escrito
- registro faltante
- referencia incorrecta
- dato asignado a otra entidad

La misma lógica se aplica a `species_id`, `caracter_id`, `fuelle_id` y otros identificadores referenciados.

10.20. Qué hacer cuando aparece una relación duplicada

Si `validate_master_export.py` detecta dos filas con `species_id` + `caracter_id` idénticos, debe resolverse cuál es la relación canónica correcta.

No deben fusionarse automáticamente los registros ni conservarse el primero o el último por conveniencia. Se deben revisar estados, fuente, notas, variabilidad y demás metadatos, y producir una única relación válida.

10.21. Qué hacer cuando un estado no está permitido

1. no modificar automáticamente el validator;
2. revisar si el estado está mal escrito;
3. comprobar si corresponde a otro estado ya existente;
4. comprobar si la relación es incorrecta;
5. sólo si existe una decisión botánica que realmente amplía el carácter, modificar primero su definición autorizada.

Después:

- exportar
- validar nuevamente

10.22. Exportar después de una modificación

```
python tools/botanical-data/export_master.py
python tools/botanical-data/validate_master_export.py
python tools/botanical-data/validate_species_ids.py
python tools/botanical-data/build_species_data.py
python tools/botanical-data/validate_species_data.py
```

El flujo debe finalizar sin errores antes de considerar sincronizados los datos derivados.

10.23. Revisar qué cambió

Después del pipeline debe comprobarse si los archivos modificados son coherentes con la intervención.

se editó una fotografía
→ es razonable que cambie photos.json
→ pueden cambiar fichas de la especie correspondiente

se cambió sólo un metadato
→ puede cambiar únicamente metadata.json

se agregó una relación
→ debe reflejarse en species_characters.json
→ debe reflejarse en la ficha derivada de la especie

Un cambio inesperado no debe aceptarse sólo porque los validators estén verdes. Debe entenderse por qué ocurrió.

10.24. Cambio pequeño versus cierre completo

Durante una investigación técnica puede utilizarse una prueba dirigida para comprobar solamente el contrato afectado. Pero el cierre editorial del Master tiene una exigencia distinta:

la fuente canónica
y sus derivados correspondientes
deben quedar sincronizados

Por eso, después de una modificación que vaya a permanecer en el Master, debe ejecutarse el flujo de cierre pertinente y comprobarse el estado resultante.

10.25. Procedimiento de cierre de una sesión de edición

1. revisar las filas modificadas;
2. comprobar que no existan IDs inventados;
3. comprobar vocabularios controlados;
4. comprobar fuentes;
5. guardar el Master;
6. exportar;
7. validar export;
8. validar IDs;
9. reconstruir fichas;
10. validar fichas;
11. comprobar archivos modificados;
12. registrar cualquier asunto deliberadamente pendiente;

13. no dejar correcciones manuales sólo en derivados.

10.26. Regla de detención

Debe detenerse únicamente la operación afectada cuando aparezca una contradicción material entre:

Master
documentación gobernada
contratos
código de validación

No es necesario paralizar todo el trabajo por una duda local.

contradicción material
→ detener esa operación
→ resolver mínimamente la contradicción
→ continuar

Una duda técnica que no cambie la instrucción humana puede dejarse para otro momento.

10.27. Matriz rápida de procedimiento

Quiero...	Dónde trabajo primero	Después
corregir una especie	Especies_Piloto	exportar y validar
crear una especie	Especies_Piloto	relaciones, evidencia, exportar
corregir un carácter	Caracteres	revisar relaciones afectadas
crear un carácter	Caracteres	crear relaciones correspondientes
registrar estado de especie	Especie_Caracter	exportar y validar
agregar una fuente	Fuentes	usar su fuente_id
agregar un término	Glosario	validar su fuente
agregar una fotografía	Evidencia_Fotografica	exportar y validar
corregir un JSON	no hacerlo allí	volver al Master
ampliar vocabulario	autoridad del vocabulario	después Master y validación
resolver error de FK	registro de origen	exportar nuevamente
resolver duplicado	Master	dejar una sola relación canónica

10.28. Principio final del procedimiento

evidencia
↓
decisión editorial
↓

Master

↓

exportación

↓

validación

↓

derivados

Nunca:

derivado

↓

inventar qué debería decir el Master

11. Qué NO hacer

Este capítulo concentra las prohibiciones operativas más importantes del Master Botánico 2.0. Su función es servir como control rápido antes de una edición y evitar errores que puedan romper trazabilidad, consistencia o autoridad de los datos.

11.1. No editar archivos derivados

No se debe corregir manualmente `data/botanical/*.json` ni `data/species/*.json`. Si un dato derivado está mal, debe corregirse la fuente autorizada y regenerarse.

Master

→ exportación

→ validación

→ derivados

NO:

derivado

→ corrección manual

→ divergencia respecto del Master

11.2. No crear una segunda fuente de verdad

No debe mantenerse información botánica corregida sólo en un JSON, una ficha derivada, una herramienta auxiliar, una nota externa, un archivo temporal o código hardcodeado. Si el dato pertenece al conocimiento canónico del proyecto, debe quedar representado en la fuente autorizada correspondiente.

11.3. No inventar información para completar celdas

Una celda vacía no debe rellenarse con una suposición. No transformar automáticamente un vacío en No, ausente, desconocido, `no_aplica` o 0. Cuando el campo admite nulo, el vacío significa falta de información documentada, no ausencia del fenómeno.

11.4. No reutilizar identificadores cuando exista una prohibición gobernada

Para `species_id` y `character_id`, las secuencias gobernadas prohíben reutilizar IDs históricos, retirados o huecos declarados. Para otras familias de IDs no debe extrapolarse esa regla sin una autoridad equivalente. En todos los casos, un identificador ya asignado no debe reasignarse arbitrariamente a otro registro.

11.5. No rellenar huecos históricos

Si una secuencia presenta huecos, no debe utilizarse automáticamente el primer número libre. Para las secuencias gobernadas, la asignación se hace mediante el siguiente identificador autorizado.

11.6. No reenumerar registros existentes

No se deben cambiar IDs con el objetivo de ordenar filas, eliminar huecos, hacer que la numeración se vea más limpia o agrupar registros similares. El orden visual de una hoja no justifica cambiar identidad.

11.7. No inventar FKs

No debe escribirse un `species_id`, `caracter_id` o `fuelle_id` que no exista en su tabla de origen. Si falta el registro requerido, debe incorporarse correctamente primero.

11.8. No duplicar relaciones especie-carácter

En `Especie_Caracter` no debe existir más de una fila para la misma combinación `species_id` + `caracter_id`. No se crea otra fila porque cambie la fuente, la nota, la confianza, la variabilidad u otro metadato.

11.9. No usar estados fuera de estados permitidos

`estado_esperado` debe usar únicamente estados válidos para ese carácter. No introducir directamente valores nuevos en `Especie_Caracter` sin modificar antes la autoridad correspondiente del carácter. Tampoco utilizar `unknown`, `desconocido`, `no_observable` o `no_aplica` como estados botánicos cuando el contrato los prohíbe.

11.10. No inventar valores en vocabularios controlados

Cuando un campo tiene vocabulario controlado, no se deben crear sinónimos, abreviaturas, variantes de mayúsculas, variantes ortográficas, niveles nuevos o categorías parecidas. Debe utilizarse exactamente un valor permitido.

11.11. No ampliar un vocabulario desde una celda

Si surge una categoría nueva necesaria, no debe agregarse primero al Master como texto libre. La secuencia correcta es decisión de gobernanza → actualización del contrato → actualización de validación si corresponde → modificación del Master.

11.12. No inferir reglas desde patrones observados

Que un valor aparezca muchas veces no lo convierte automáticamente en norma. La observación debe distinguirse de una regla documentada o gobernada.

11.13. No convertir correlaciones en reglas automáticas

Si dos campos coinciden en los datos actuales, no se debe asumir causalidad. Una combinación observada puede no constituir una regla automática.

11.14. No inventar autoridad de una fuente

Una fuente registrada no debe usarse para cualquier propósito. Debe respetarse `uso_prioritario`, `notas` y `alcance_declarado`. Una fuente operacional interna no debe convertirse en respaldo taxonómico si su propio registro declara que no cumple esa función.

11.15. No crear fuentes duplicadas

Antes de registrar una nueva fuente, comprobar si ya existe. No debe generarse un nuevo `fuentes_id` únicamente porque se quiere citarla en otra especie, se usa para otro carácter, se volvió a encontrar la misma URL o la referencia está escrita de otra manera.

11.16. No inventar referencias bibliográficas

No se debe completar una referencia con número de página no verificado, volumen no comprobado, autor inferido, año supuesto o URL aproximada. La trazabilidad exige distinguir información verificada de información todavía pendiente.

11.17. No usar una URL como sustituto automático de la referencia

Cuando la fuente tiene una referencia bibliográfica o documental identificable, ésta debe registrarse como tal. La URL es un dato complementario.

11.18. No inventar términos de glosario innecesarios

No debe crearse un segundo término canónico sólo porque exista un sinónimo, una variante lingüística, una escritura alternativa o una forma coloquial. Cuando corresponda, utilizar sinónimos.

11.19. No hacer que definición técnica y explicación simple se contradigan

`definicion_tecnica` y `explicacion_usuario` pueden tener distinto nivel de complejidad, pero deben expresar el mismo concepto. Una explicación simplificada no debe cambiar el significado.

11.20. No asignar automáticamente `photo_id` fuera del Master

Una herramienta auxiliar puede organizar o prellenar información, pero no debe crear por sí sola la identidad canónica final de una fotografía. Además, el patrón PH-NNN observado no autoriza a inferir automáticamente la siguiente asignación.

11.21. No renombrar fotografías sin mantener trazabilidad

`archivo` participa en la relación operativa entre la fotografía y su registro. No debe cambiarse el nombre del archivo sin mantener sincronizada su referencia en el Master y los sistemas correspondientes.

11.22. No tratar `fecha_captura` como `fecha verificada`

`fecha_captura` y `fecha_verificada` significan cosas distintas. Una fecha escrita puede seguir sin estar verificada. No debe marcarse `fecha_verificada = true` sólo porque `fecha_captura` tenga contenido.

11.23. No borrar inmediatamente una fotografía dudosa

Si una fotografía es un posible duplicado, debe conservarse mientras se resuelve su situación. No debe borrarse ni reenumerarse el conjunto como reacción automática; cualquier decisión sobre reutilización de IDs requeriría una regla explícita aplicable a esa familia.

11.24. No borrar caracteres retirados para “limpiar” el Master

Los caracteres retirados conservan valor de trazabilidad. No deben desaparecer simplemente porque ya no participen en identificación computable. La misma lógica se aplica a otros registros históricos que deban conservarse para auditoría.

11.25. No convertir un carácter pendiente en activo por conveniencia

Los estados editoriales deben respetarse. Un carácter pendiente de revisión no debe participar como si ya estuviera aprobado sólo porque exista en el Master.

11.26. No ocultar incertidumbre científica con estructura válida

Que un registro pase las validaciones no significa que la afirmación botánica esté científicamente resuelta. No debe utilizarse un pipeline en verde para justificar una decisión que carece de evidencia suficiente.

11.27. No cambiar datos científicos para satisfacer código incorrecto

Si existe una contradicción entre Master, documentación gobernada, contratos o validator, no se debe modificar automáticamente el contenido científico para obtener PASS. Debe detenerse esa operación y resolver la contradicción.

11.28. No ignorar errores de validación

Si una etapa del pipeline falla, no debe continuarse como si el estado fuera válido.

```
error
→ detener
→ diagnosticar
→ corregir la causa
→ repetir
```

11.29. No ignorar advertencias sin revisarlas

Una advertencia puede ser no bloqueante, pero sigue requiriendo lectura. No debe considerarse irrelevante automáticamente.

11.30. No ejecutar el pipeline en desorden

El orden general debe conservarse.

```
export_master.py
→ validate_master_export.py
→ validate_species_ids.py
→ build_species_data.py
→ validate_species_data.py
```

11.31. No asumir que los conteos actuales son permanentes

Valores como 6 especies, 24 caracteres, 93 fotografías, 21 fuentes o 53 términos describen un estado concreto. No deben convertirse en reglas del proyecto. El Master puede crecer.

11.32. No reutilizar hashes históricos como estado actual

El SHA-256 cambia cuando cambia el Master. Un hash antiguo sirve para trazabilidad histórica, no como valor fijo.

11.33. No confundir los IDs canónicos con nombres legacy

El ID botánico canónico utiliza formato SP-001. No debe crearse una especie nueva con SP001. El formato sin guion existe únicamente por compatibilidad histórica en determinados derivados.

11.34. No mezclar decisiones humanas con automatización sin contrato

Una automatización puede exportar, validar, detectar inconsistencias y construir vistas derivadas. No debe decidir por sí sola, salvo contrato explícito, qué especie es correcta, qué fuente preferir, qué carácter crear, qué fotografía eliminar o qué categoría científica inventar.

11.35. No ampliar el alcance de una corrección innecesariamente

Una corrección local no debe convertirse en una refactorización general sin necesidad. Si el problema afecta una sola operación, resolver esa operación, validar y continuar.

11.36. No reabrir decisiones ya cerradas sin contradicción material

Las reglas ya cerradas no deben volver a discutirse en cada edición. Sólo deben revisarse cuando aparezca nueva evidencia o una contradicción material.

11.37. Regla de seguridad rápida

Antes de cualquier edición, comprobar:

- ¿Estoy editando el Master y no un derivado?
- ¿Estoy usando un ID existente o correctamente asignado?
- ¿El valor pertenece al vocabulario permitido?
- ¿La fuente existe y es adecuada?
- ¿Estoy diferenciando dato observado de regla gobernada?
- ¿Podré regenerar y validar después?

Si alguna respuesta es “no sé”, debe resolverse esa duda antes de convertirla en un cambio canónico.

12. Checklist de cierre

Este capítulo sirve como control final cada vez que se termina una sesión de edición del Master Botánico 2.0. No reemplaza las validaciones automáticas. Su función es comprobar que la edición humana, la trazabilidad y los derivados hayan quedado coherentes antes de dar por cerrado el trabajo.

12.1. Antes de guardar

- ☐ trabajé en el Master y no en un archivo derivado
- ☐ identifiqué correctamente la hoja que debía modificar
- ☐ no modifiqué IDs estables sin una razón gobernada
- ☐ no reutilicé IDs o huecos en familias cuya secuencia lo prohíbe
- ☐ no inventé species_id, caracter_id, fuente_id u otra FK
- ☐ no dupliqué relaciones especie-carácter
- ☐ usé únicamente estados permitidos
- ☐ usé exactamente los valores de vocabularios controlados
- ☐ no convertí una celda vacía en una ausencia no documentada
- ☐ las fuentes utilizadas existen y son apropiadas para el dato
- ☐ no introduje información científica sólo por inferencia

12.2. Si se modificaron especies

- ☐ species_id cumple SP-NNN
- ☐ el ID corresponde a la secuencia autorizada
- ☐ la especie no estaba registrada previamente
- ☐ no utilicé un ID histórico libre por apariencia
- ☐ las relaciones añadidas apuntan a caracteres existentes
- ☐ las fuentes correspondientes existen

12.3. Si se modificaron caracteres

- ☐ caracter_id cumple CH-NNN
- ☐ el ID corresponde a la secuencia autorizada
- ☐ no reutilicé un carácter retirado ni un hueco histórico
- ☐ estados_permitidos contiene sólo estados aprobados
- ☐ las relaciones afectadas siguen siendo coherentes
- ☐ no activé un carácter pendiente sin decisión explícita

12.4. Si se modificó Especie_Caracter

- ☐ species_id existe
- ☐ caracter_id existe
- ☐ la pareja species_id + caracter_id es única
- ☐ estado_esperado pertenece a estados_permitidos
- ☐ variabilidad usa un valor permitido cuando corresponde
- ☐ fuente_id existe
- ☐ poder_diagnostico usa un valor permitido
- ☐ interaction_safety usa un valor permitido
- ☐ costo_observacion usa un valor permitido

- ☐ confianza usa un valor permitido
- ☐ detectable_imagen y verificable_campo no introducen variantes no resueltas
- ☐ notas no reemplaza información estructurada

12.5. Si se modificó evidencia fotográfica

- ☐ photo_id es único y no fue reasignado
- ☐ no inferí una nueva asignación de photo_id sólo desde el patrón PH-NNN observado
- ☐ species_id existe
- ☐ individual_id está informado y corresponde al individuo fotografiado
- ☐ archivo corresponde a la fotografía real
- ☐ organo_estructura describe correctamente la imagen
- ☐ tipo_evidencia reutiliza un valor vigente o cuenta con decisión explícita
- ☐ calidad_diagnostica reutiliza un valor vigente o cuenta con decisión explícita
- ☐ validacion refleja una situación documentada y no un valor inventado
- ☐ drive_file_id corresponde al archivo
- ☐ drive_url corresponde al mismo recurso
- ☐ estado_evidencia usa un valor documentado
- ☐ usar_entrenamiento usa Sí o No
- ☐ fecha_verificada refleja una comprobación real
- ☐ no eliminé evidencia dudosa sólo por sospecha de duplicación

12.6. Si se modificaron fuentes

- ☐ la fuente no estaba ya registrada
- ☐ fuente_id no duplica otro registro
- ☐ referencia identifica correctamente el recurso
- ☐ tipo describe razonablemente la fuente
- ☐ uso_prioritario corresponde al uso real
- ☐ url corresponde al mismo recurso, si existe
- ☐ notas documenta límites o precauciones relevantes
- ☐ no inventé información bibliográfica

12.7. Si se modificó el glosario

- ☐ termino_id no duplica otro registro
- ☐ termino no duplica innecesariamente otro término canónico
- ☐ categoria es coherente
- ☐ definicion_tecnica está completa
- ☐ explicacion_usuario conserva el mismo significado
- ☐ fuente_id existe
- ☐ sinonimos contiene variantes y no nuevos conceptos
- ☐ observaciones se usa sólo como contexto adicional

12.8. Guardar el Master

- ☐ guardé el archivo correcto
- ☐ no dejé una segunda copia modificada como fuente paralela
- ☐ cerré cualquier edición pendiente que pudiera impedir una lectura consistente

La fuente canónica sigue siendo:

data/source/Base_botanica_Pokedex_flora_Master_2.0_FINAL.xlsx

12.9. Ejecutar el pipeline

Desde la raíz del repositorio:

```
python tools/botanical-data/export_master.py
python tools/botanical-data/validate_master_export.py
python tools/botanical-data/validate_species_ids.py
python tools/botanical-data/build_species_data.py
python tools/botanical-data/validate_species_data.py
```

No continuar como si el proceso estuviera cerrado si una etapa falla.

12.10. Confirmar resultados

- ☐ export_master.py terminó correctamente
- ☐ se generaron los 8 JSON canónicos esperados
- ☐ validate_master_export.py terminó con Errores: 0
- ☐ revisé todas las advertencias
- ☐ validate_species_ids.py terminó sin conflictos
- ☐ build_species_data.py regeneró las fichas
- ☐ validate_species_data.py terminó con Errores: 0
- ☐ las fichas esperadas y encontradas coinciden

Los conteos concretos de especies, caracteres, fotos, fuentes o términos pueden cambiar con el tiempo. No deben utilizarse como condición fija de éxito.

12.11. Revisar cambios derivados

- ☐ revisé qué archivos cambiaron
- ☐ los cambios corresponden al alcance de mi edición
- ☐ no apareció un cambio inesperado sin explicación
- ☐ no corregí manualmente ningún JSON derivado
- ☐ no corregí manualmente ninguna ficha de data/species/

La pregunta final debe ser:

¿los derivados reflejan exactamente
el cambio autorizado en el Master?

12.12. Revisar trazabilidad

- ☐ las afirmaciones nuevas tienen fuente cuando corresponde
- ☐ no utilicé una fuente fuera de su alcance declarado
- ☐ los IDs conservan identidad estable
- ☐ las decisiones humanas no quedaron ocultas como automatismos
- ☐ los vacíos siguen significando falta de información cuando corresponde
- ☐ cualquier incertidumbre pendiente quedó explícita

12.13. Si algo falla

fallo
↓

detener la operación afectada

↓

leer el mensaje exacto

↓

identificar la causa

↓

corregir la fuente autorizada

↓

repetir la validación necesaria

No corregir el síntoma directamente en un derivado.

12.14. Si aparece una contradicción

- ☐ detener sólo la operación afectada
- ☐ no modificar datos científicos para obtener PASS
- ☐ identificar cuál autoridad gobierna el caso
- ☐ resolver la contradicción de forma mínima
- ☐ volver al procedimiento normal

No es necesario paralizar todo el proyecto por una duda local.

12.15. Cierre mínimo de sesión

- ☐ el Master contiene la edición correcta
- ☐ la trazabilidad está preservada
- ☐ los IDs siguen siendo válidos
- ☐ los vocabularios siguen siendo válidos
- ☐ las referencias existen
- ☐ los derivados fueron regenerados
- ☐ las validaciones terminaron sin errores
- ☐ los cambios derivados son explicables
- ☐ no quedan correcciones manuales fuera del Master

12.16. Regla final

Antes de dar por terminado cualquier trabajo botánico, debe poder responderse afirmativamente a tres preguntas:

1. ¿Sé qué cambié?
2. ¿Sé por qué ese cambio está autorizado?
3. ¿Puedo demostrar que el sistema quedó sincronizado?

Si la respuesta a las tres es sí, la sesión puede cerrarse.

Estado de compilación

Capítulos 00–12: compilados y corregidos tras ASC-MASTER2-MANUAL-GLOBAL-AUDIT-001.

Correcciones aplicadas: autoridad de reglas de Especie_Character, separación

OBSERVED/GOVERNED en evidencia fotográfica, alcance de reutilización de IDs y propagaciones en procedimientos/checklists.

Estado: candidato a regresión documental final; todavía no congelado como versión final.